한림대학교
HALLYM UNIVERSITY

오픈소스SW의 이해

CHAPTER 5

SEMESTER | 2026-2

박성미

목차

Table of Contents



01. Github 협업하기

02. Oh My Git!

Github 협업하기



협업의 기초: Github

여기요



남의집

- 최종결과보고서_20210321_ver2
- 최종결과보고서_20210321_ver2_수정본
- 최종결과보고서_20210322_ver3
- 최종결과보고서_20210323_ver4
- 최종결과보고서_20210323_ver4_최종
- 최종결과보고서_20210323_ver4_최종_최종

혹시 github 공유 될까요^^

협업의 기초: Github

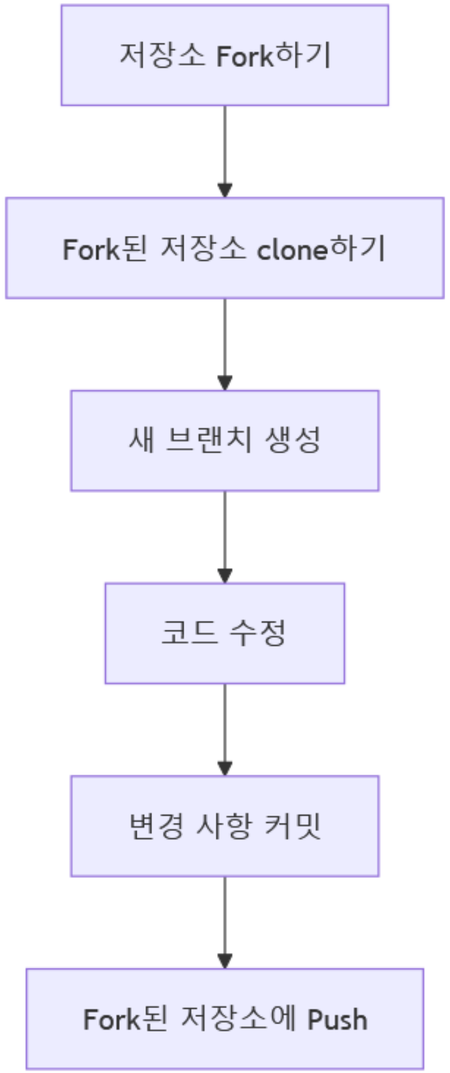




항목	Git	GitHub
목적	분산 버전 관리 시스템	Git 저장소 관리 및 협업을 위한 웹 서비스
개발자	리누스 토르발즈	톰 프레스턴워너, 크리스 완스트래스, 피제이 하이엣
설치 위치	사용자의 로컬 컴퓨터	클라우드 기반 웹 서비스
기능	버전 관리, 코드 백업, 로컬에서의 이력 관리	원격 저장소 제공, 협업 지원, 코드 리뷰, 피드백
용량 관리	로컬 파일 저장 용량에 의존 수정 내역만 저장하여 용량 절약 가능	클라우드 기반 저장소 사용 코드 백업과 공유 기능을 제공
추적 관리	코드 변경 이력 및 모든 버전 기록 가능	Pull Request, 코드 리뷰 피드백으로 코드 변경 상황 확인
협업	코드 버전 관리 및 병합 지원	원격 저장소와 이슈/프로젝트 보드로 협업 지원 다양한 툴과 연동
유지보수	버전관리 원하는 시점으로 코드 되돌리기 가능	코드 리뷰 및 피드백 코드 품질 개선과 유지보수 용이
기타	CLI(명령줄)로 주로 사용, 설치 필요	웹 기반 GUI, 브랜치 보호, CI/CD 자동화 기능 제공

Fork TO PR

FORK



- 메인 repository를 직접 clone (팀 단위일 경우)
- 또는, Fork 해서 사용

- 내 저장소 clone

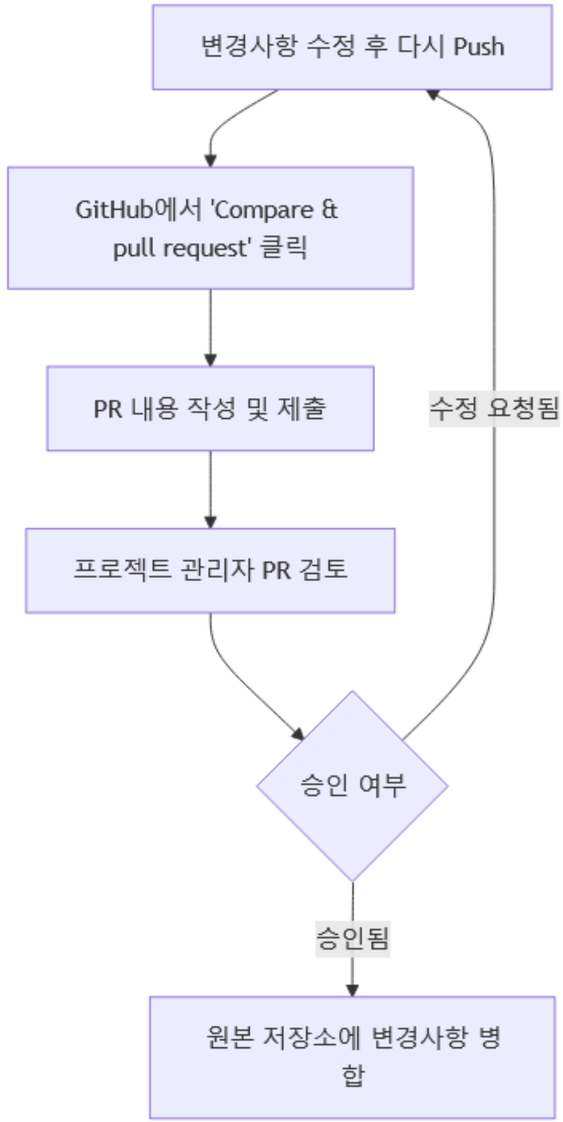
- 기능 개발할 브랜치 생성

- 기능 추가

- 기능 커밋

- 내 저장소에 push

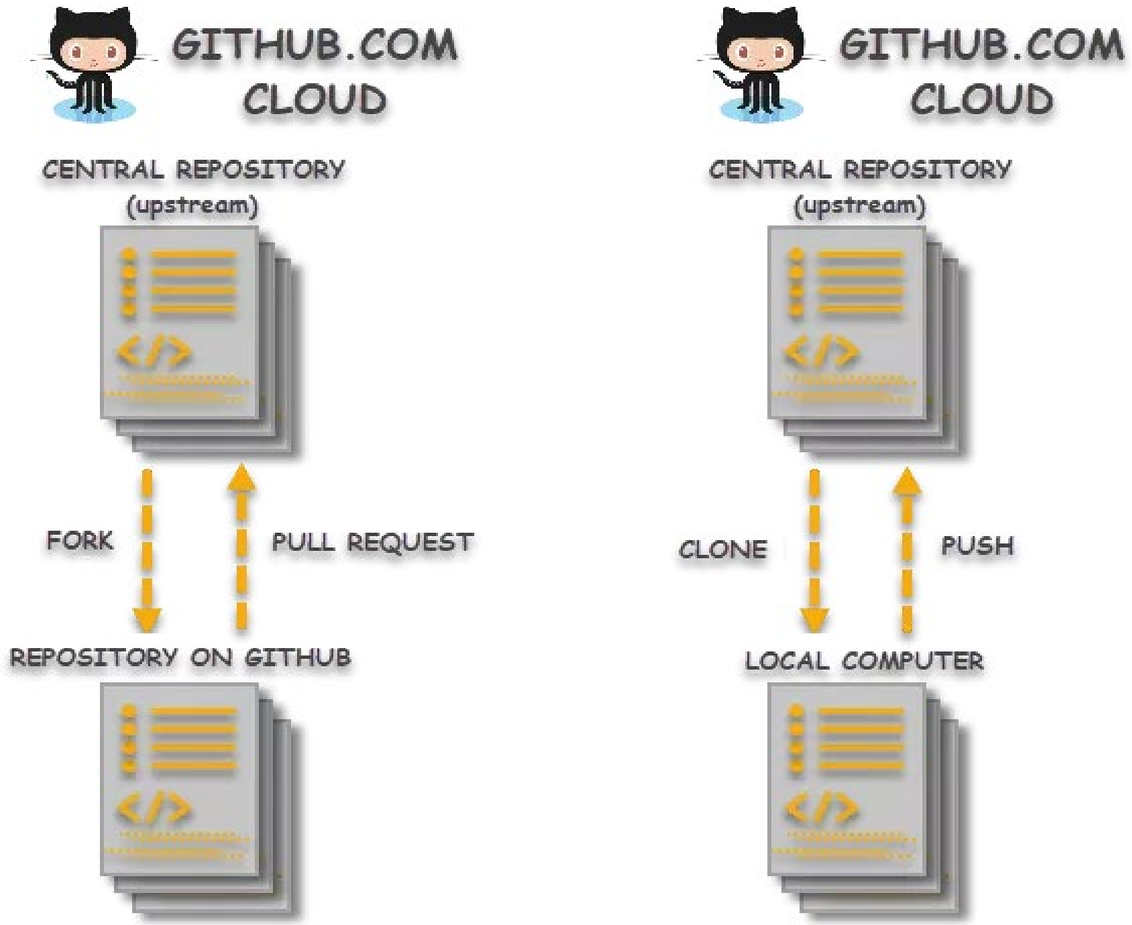
PR



Git Clone

❖ 다른 사용자의 원격 저장소를 로컬로 복제하는 기능

❖ git clone <원격저장소 주소>



Fork

❖ 다른 사용자의 GitHub 저장소를 자신의 계정으로 복제하는 기능

❖ 주요 목적:

- **오픈소스 프로젝트 기여**: 원본 저장소의 직접적인 권한 없이도 코드 변경을 제안
- **독립적인 개발**: 기존 프로젝트를 기반으로 새로운 기능을 추가하거나 방향을 변경

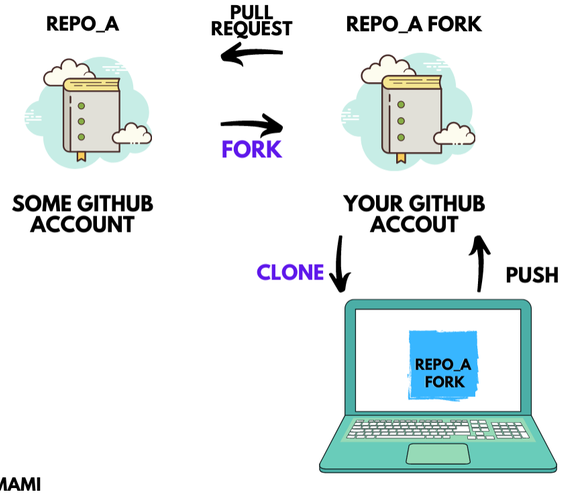
기여자 아님 (수정 권한 없음)
하지만 새로운 기능을 만들고 싶어함!



Fork

❖ 브랜치와 Fork 차이

브랜치	포크
하나의 저장소에서 브랜치를 나누어 쓴다.	여러 저장소를 만들고 브랜치를 만들어 사용한다.
코드 커밋 이력을 쉽게 볼 수 있다.	원본 저장소에 영향을 미치지 않으므로 자유롭게 수정할 수 있다.
	원본 저장소의 이력을 보려면 주소를 추가해야 한다.
소수인원 작업 시사용하는 것이 좋다.	불특정 다수의 사람의 작업 시 사용하는 것이 좋다.



Pull Request

❖ Fork한 저장소의 변경사항을 원본 저장소에 반영해달라고 요청하는 기능

❖ 현장에서는 풀리퀘, PR이라고도 함

❖ 주요 목적:

- **코드 리뷰**: 변경사항에 대한 다른 개발자들의 피드백
- **품질 관리**: 프로젝트 관리자가 변경사항을 검토하고 승인 가능

Pull Request

❖ PR 보내기 실습

0. 각각 레포 생성 (Public)

shared.txt

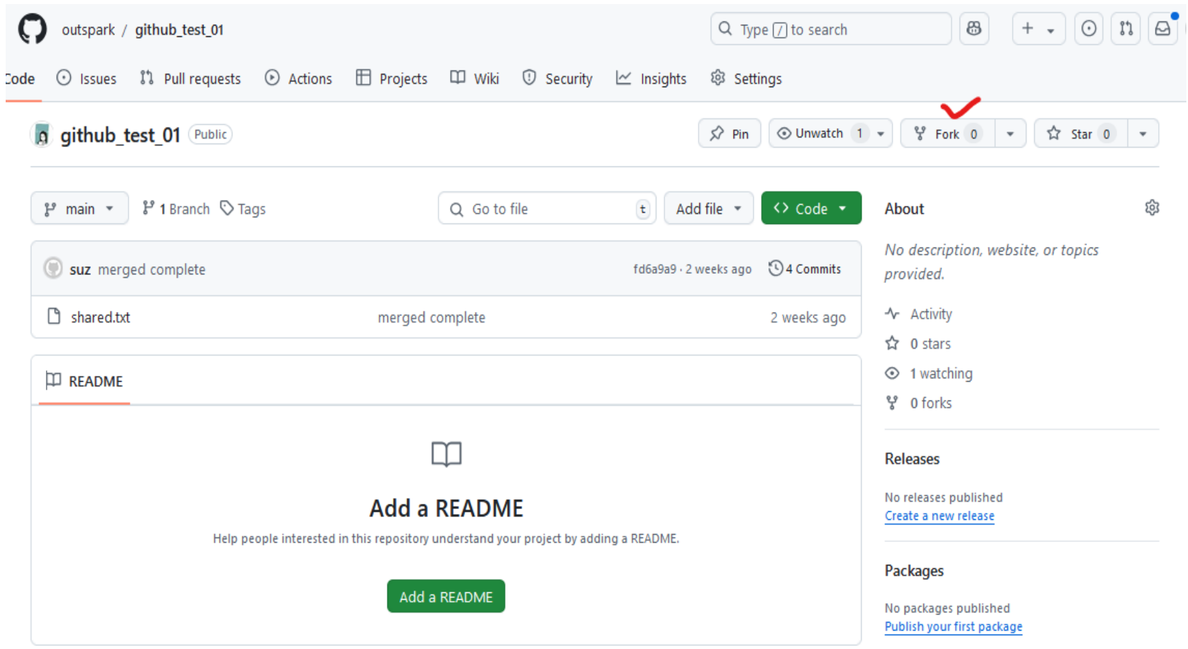
[1팀]

1. 안녕하세요, {githubid}입니다.

Pull Request

❖ PR 보내기 실습

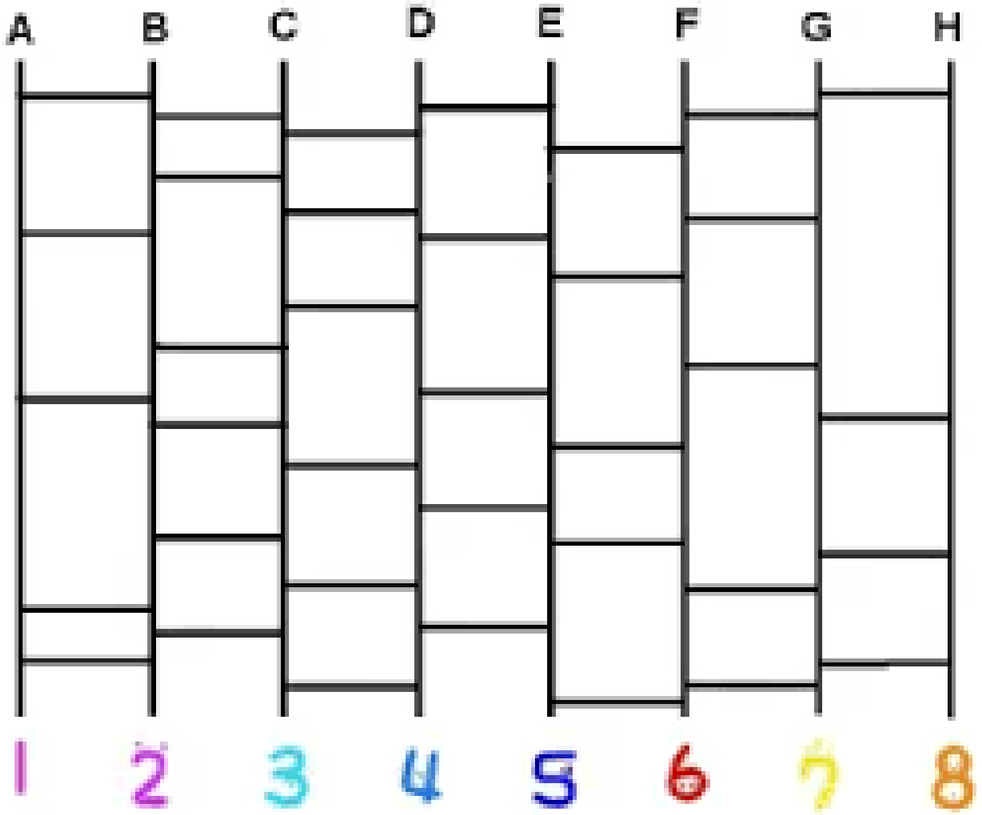
1. 팀원들 레포 FORK 하기



Pull Request

❖ PR 보내기 실습

1. 팀원들 레포 FORK 하기



팀 전원이 1번 Repo생성,
1번 Fork해야/받아야 함

Pull Request

❖ PR 보내기 실습:

2. Fork하기

3. **Fork 된 본인** 저장소 Clone 하기 (원본 저장소는 팀원 소유)

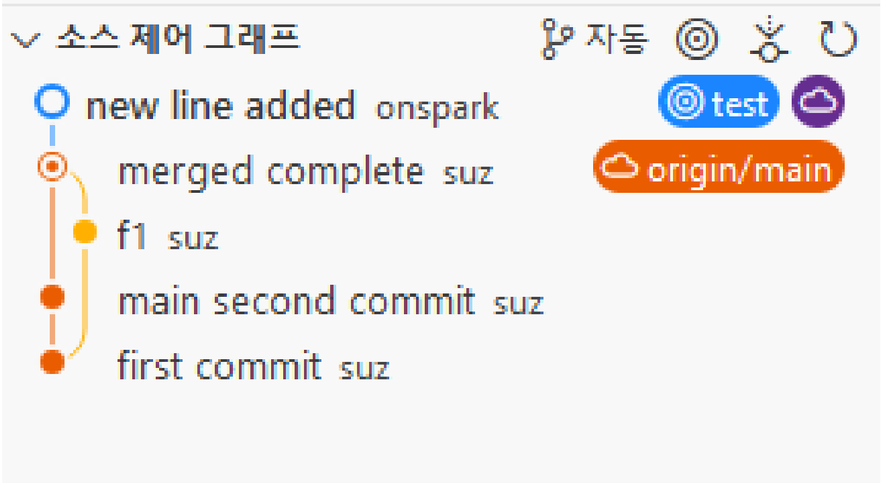
4. Branch 생성하기 (test)

5. shared.txt 수정하기

6. commit 하기

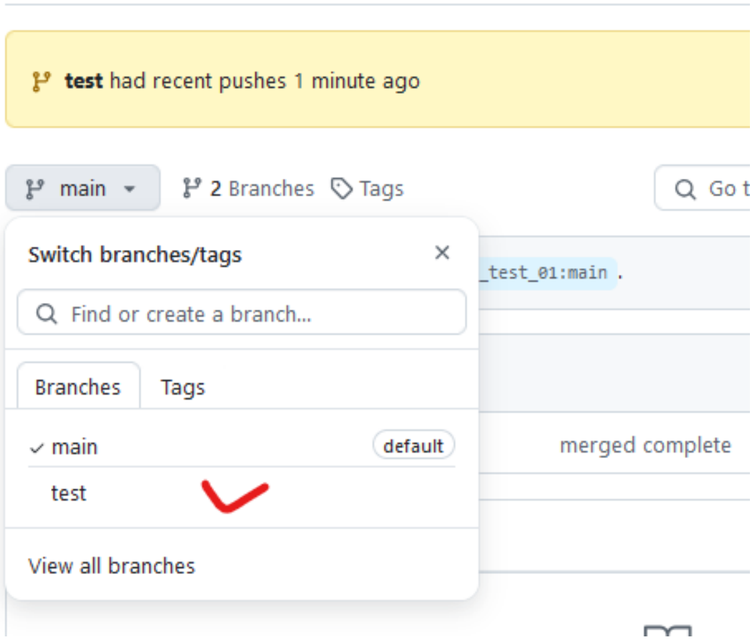
7. git push 하기 (git push –u origin test)

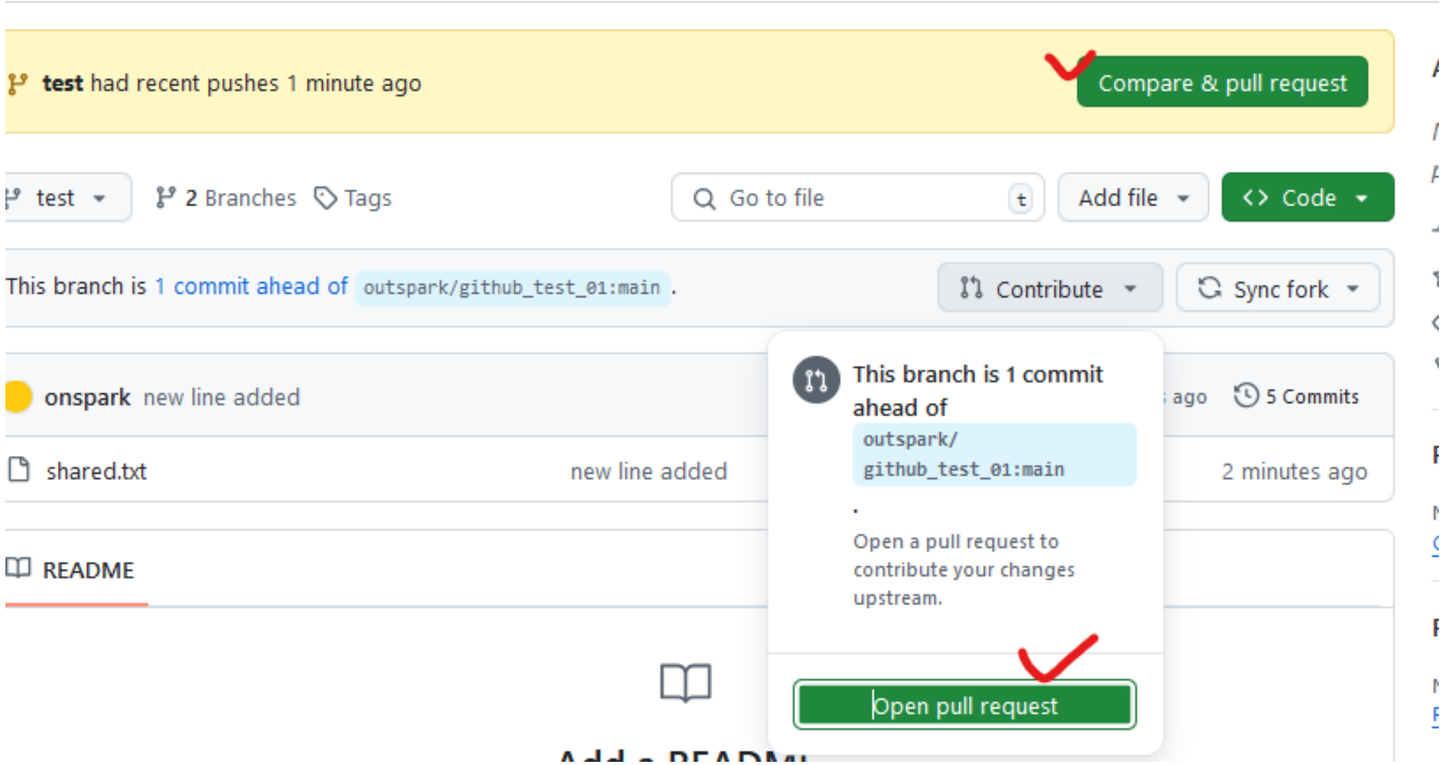
로컬 컴퓨터



Fork된 저장소에서 잘 올라갔는지 확인!

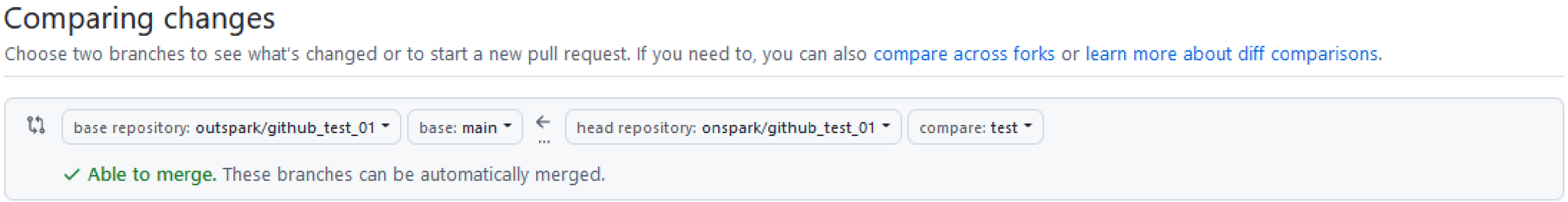
Pull Request



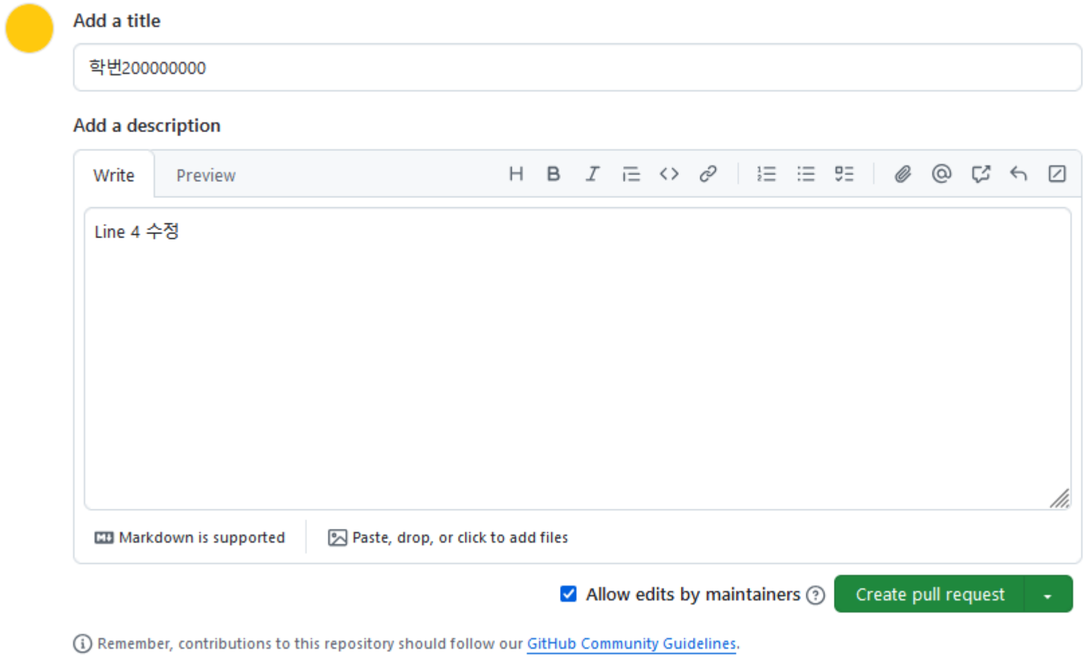


8. Test 브랜치로 이동(클릭)하면 comare & pull request 또는 open pull request

Pull Request



9. 원본 저장소에 어떤 브랜치로 merge할 것인지 선택



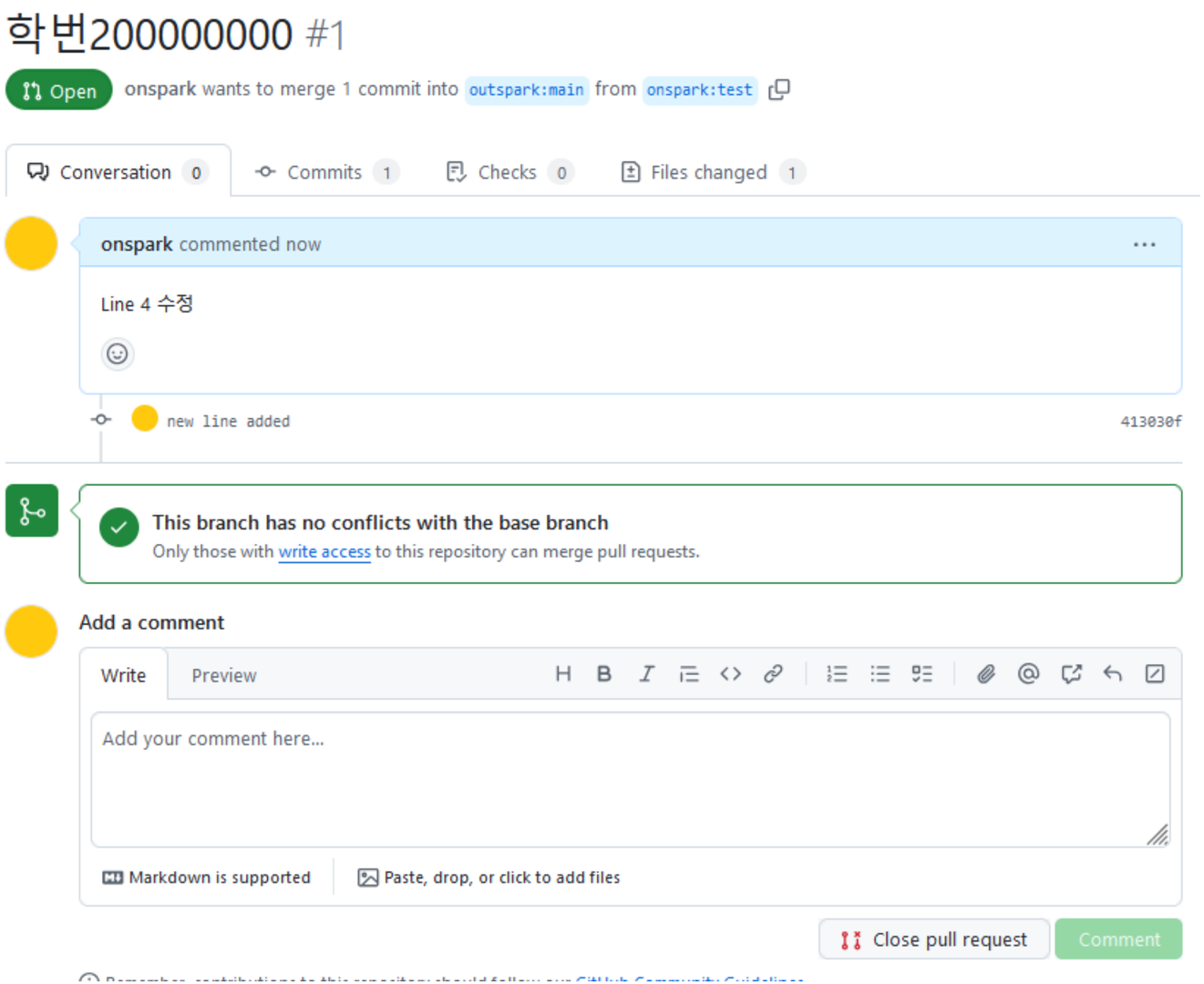
10. 제목과 수정 내용 추가

shared.txt

[1팀]

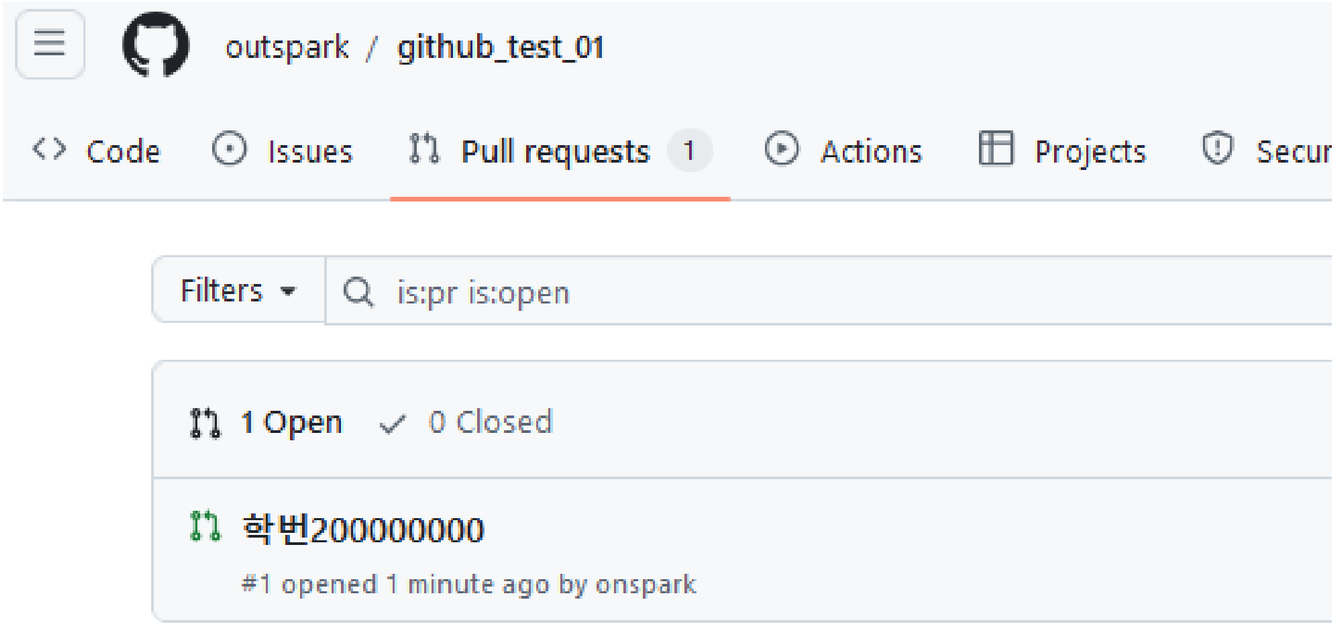
1. 안녕하세요, {githubid}입니다.
2. 안녕하세요, {githubid2}입니다.

Pull Request



11. 문제 발생시 충돌 해결

Pull Request



12. 메인 저장소 Pull requests 탭 확인

Oh My Git!



Oh My Git

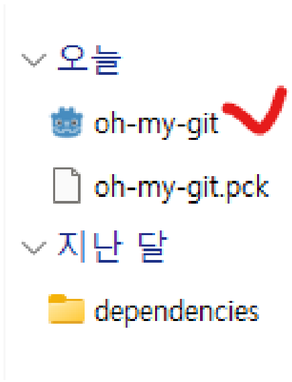
❖ Git 시각화 게임

https://ohmygit.org/

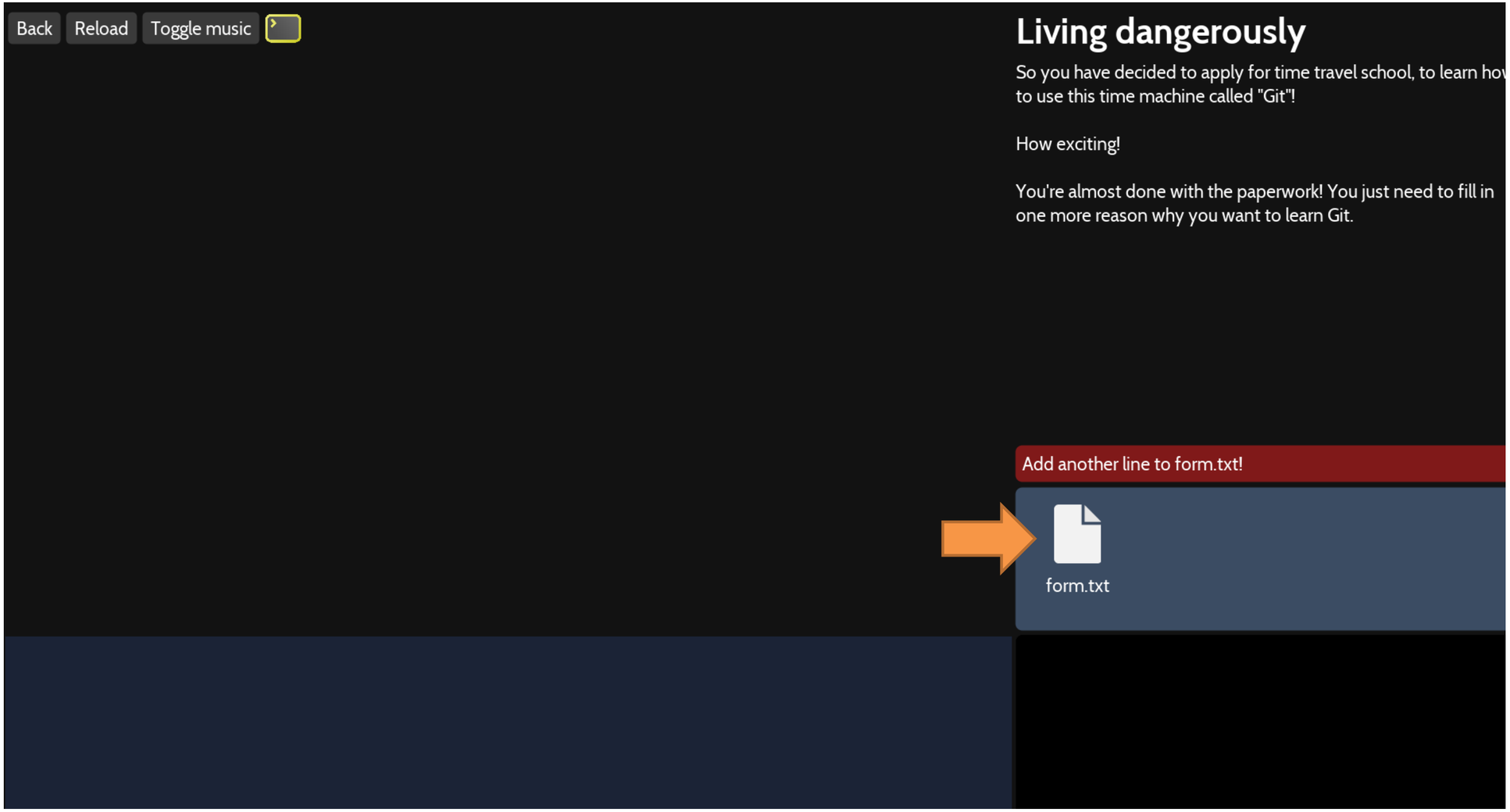


다운로드:

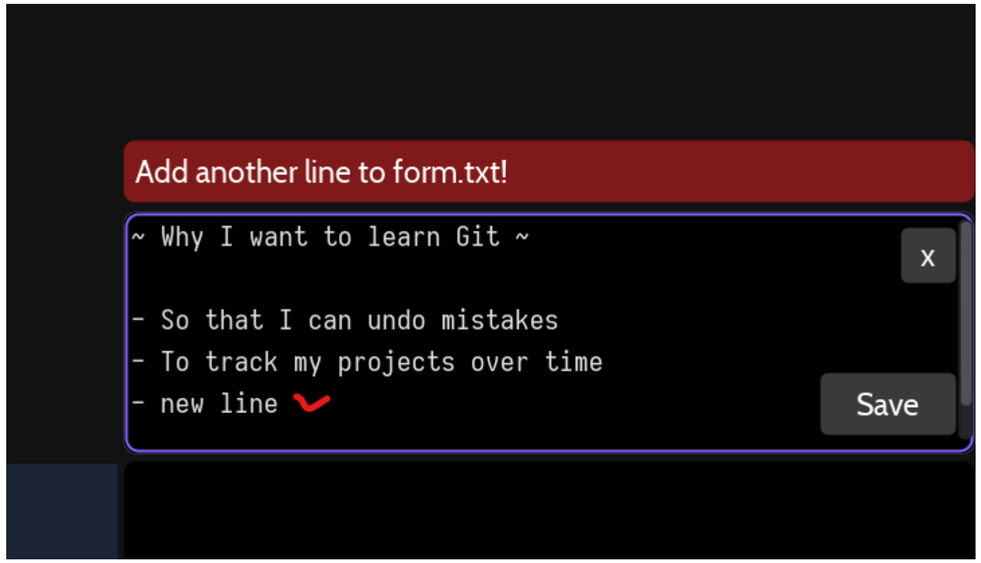
https://blinry.itch.io/oh-my-git

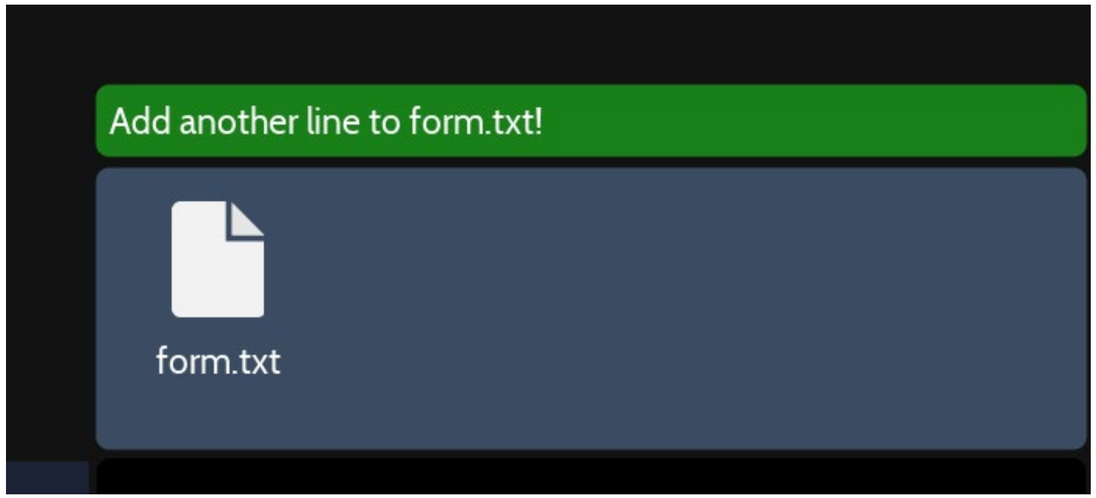


Oh My Git


Back
Reload
Toggle music
Living dangerously
So you have decided to apply for time travel school, to learn hov
to use this time machine called "Git"!
How exciting!
You're almost done with the paperwork! You just need to fill in
one more reason why you want to learn Git.
Add another line to form.txt!
form.txt

Oh My Git


Add another line to form.txt!
~ Why I want to learn Git ~
- So that I can undo mistakes
- To track my projects over time
- new line
x
Save


Add another line to form.txt!
form.txt

Oh My Git

Intro.md × README.md

Intro.md > # Git & GitHub 게임 답안지 > ## Intro > ### 2. M

```
1  # Git & GitHub 게임 답안지
2
3  ## Intro
4
5  ### 1. Living dangerously
6
7  **답: form.txt에 라인 추가**
8
```

```
@onspark ➜ /workspaces/github_test_02 (main) $ git branch mynewbranch
@onspark ➜ /workspaces/github_test_02 (main) $ git switch mynewbranch
Switched to branch 'mynewbranch'
@onspark ➜ /workspaces/github_test_02 (mynewbranch) $ git commit -am '0조 Intro.md 답안 제출'
[mynewbranch 201dd61] 0조 Intro.md 답안 제출
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```



```
@onspark ➜ /workspaces/github_test_02 (mynewbranch) $ git push -u origin mynewbranch
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 356 bytes | 356.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'mynewbranch' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/onspark/github_test_02/pull/new/mynewbranch
remote:
To https://github.com/onspark/github_test_02
 * [new branch]      mynewbranch -> mynewbranch
branch 'mynewbranch' set up to track 'origin/mynewbranch'.
```

Oh My Git

Intro.md × README.md

Intro.md > # Git & GitHub 게임 답안지 > ## Intro > ### 2. M

```
1  # Git & GitHub 게임 답안지
2
3  ## Intro
4
5  ### 1. Living dangerously
6
7  **답: form.txt에 라인 추가**
8
```

```
@onspark ➜ /workspaces/github_test_02 (main) $ git branch mynewbranch
@onspark ➜ /workspaces/github_test_02 (main) $ git switch mynewbranch
Switched to branch 'mynewbranch'
@onspark ➜ /workspaces/github_test_02 (mynewbranch) $ git commit -am '0조 Intro.md 답안 제출'
[mynewbranch 201dd61] 0조 Intro.md 답안 제출
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```



```
@onspark ➜ /workspaces/github_test_02 (mynewbranch) $ git push -u origin mynewbranch
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 356 bytes | 356.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'mynewbranch' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/onspark/github_test_02/pull/new/mynewbranch
remote:
To https://github.com/onspark/github_test_02
 * [new branch]      mynewbranch -> mynewbranch
branch 'mynewbranch' set up to track 'origin/mynewbranch'.
```

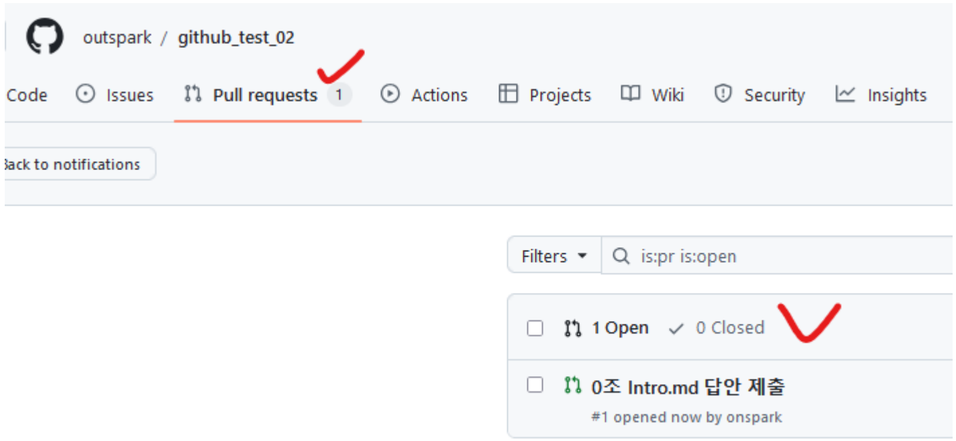
Oh My Git

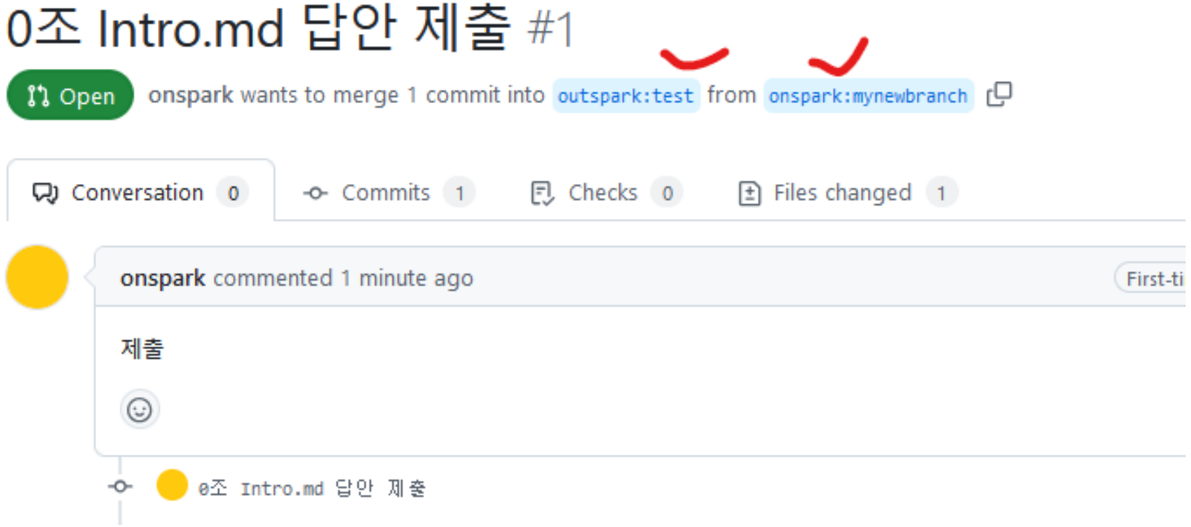
Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also compare across forks or learn more about diff comparisons.

base repository: outspark/github_test_02 | base: test | head repository: onspark/github_test_02 | compare: mynewbranch

✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.





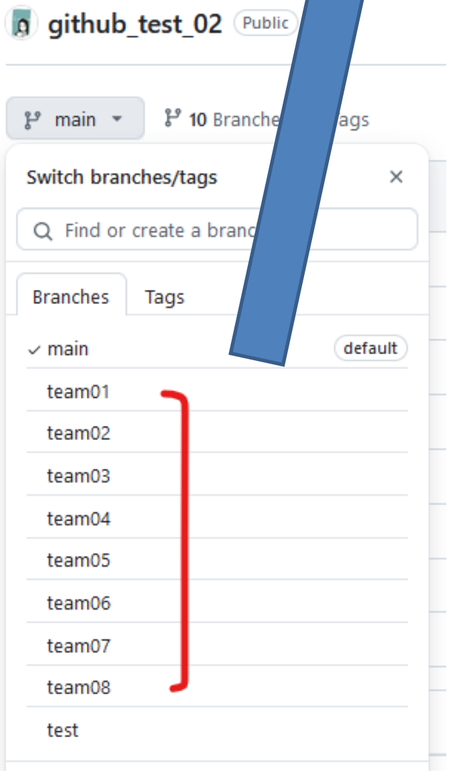
Oh My Git

Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also compare across forks or learn more about diff comparisons.

base repository: outspark/github_test_02 | base: test | head repository: onspark/github_test_02 | compare: mynewbranch

✓ Able to merge. These branches can be automatically merged.



오늘은 여기까지.

Thank you for listening.